

Termo de abertura do projeto

Campo	Valor
Projeto	SISCOORD-DC — Sistema de Coordenação Geoespacial de Recursos de Defesa Civil
Demandante	Defesa Civil Estadual, em conjunto com o Exército Brasileiro
Equipe	Desenvolvimento (9 alunos) · Stakeholders (3) · Auditores (3)
Emissor dos requisitos	Stakeholders — Documento de Requisitos v2.0
Gerente do projeto	(preencher)
Repositório	https://github.com/viniciusbrito1/GeoProjeto_SIG
Data da linha de base	03/08/2026
Versão deste termo	1.1 — 21/09/2026

1. Justificativa

Municípios atingidos por chuvas acima da média precisam de equipes, instalações (abrigos, bases) e equipamentos (viaturas, bombas, embarcações) vindos de vários órgãos — Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Exército, Polícia Militar, SAMU. Sem um sistema comum, a coordenação depende de telefone e planilhas: cada órgão enxerga uma situação diferente, o mesmo meio pode ser prometido para duas missões, outro fica ocioso sem ninguém saber, e não fica registro de quem decidiu o quê.

O SISCOORD-DC centraliza essa coordenação num mapa único, com o estado de cada recurso, as ocorrências e o que ainda falta atender em cada uma.

2. Objetivos (do Documento de Requisitos v2.0)

ID	Objetivo	Indicador de sucesso
OBJ-1	Empenhar o meio certo, mais rápido	tarefa completa em ≤ 5 interações; consulta em ≤ 3 s
OBJ-2	Todos vendo a mesma situação	alteração aparece em outra sessão em ≤ 60 s
OBJ-3	Nenhum meio duplicado ou ocioso	duplo empenho impossível pelo sistema
OBJ-4	Decisões rastreáveis, dados interoperáveis	trilha de auditoria completa; camadas em WMS/WFS

3. Escopo

3.1 Dentro do escopo

- Aplicação web com os 25 requisitos do Documento de Requisitos v2.0 (15 funcionais, 10 não funcionais) — detalhados na matriz de rastreabilidade.
- Cadastro georreferenciado de recursos; ocorrências com área atingida em polígono; demandas e saldo descoberto; empenho e liberação com autor e data-hora.
- Mapa interativo com camadas, simbologia por tipo e estado e atualização entre sessões.
- Publicação WMS 1.3.0 / WFS 2.0.0 e consumo de WMS externo.
- Autenticação com três perfis (Coordenador, Operador, Consulta) e trilha de auditoria não editável.
- SITREP em PDF e exportação em GeoJSON e GeoPackage.
- Implantação por Docker Compose com HTTPS, backup e restauração.
- Documentação técnica exigida pelo RNF-08 e esta documentação de gestão.

3.2 Fora do escopo

- Cadastro de vítimas, moradores ou qualquer civil identificável (LGPD — ver conformidade.md).
- Aplicativo móvel nativo (o sistema roda em navegador).
- Integração automática com sistemas de outros órgãos além de WMS/WFS.
- Hospedagem e operação em produção após a decisão de 05/10/2026.
- Certificado TLS emitido por autoridade certificadora (fica a cargo do órgão; o projeto entrega certificado autoassinado para homologação).
- Carga completa da tabela de municípios do IBGE (o projeto entrega uma amostra do Espírito Santo; ver `backend/sql/seed_referencia.sql`).

4. Principais entregas

Entrega	Descrição
E1	Código-fonte completo (backend, frontend, GeoServer, proxy, scripts) com licença livre
E2	Ambiente implantável com um comando (<code>docker compose up</code>)
E3	Testes automatizados + roteiro de verificação manual
E4	Documentação técnica (RNF-08): arquitetura, modelo de dados, UML, manual de instalação, matriz de rastreabilidade
E5	Documentação de gestão (esta pasta)
E6	Demonstração em homologação e pacote de entrega (29/09/2026)

A decomposição completa está na EAP.

5. Marcos

Marco	Data
M0 — Requisitos definidos pelos Stakeholders	03/08/2026
M1 — Indicadores de auditoria definidos pelos Auditores	13/08/2026
M2 — Sprint parcial 1 (andamento + julgamento de mudanças)	15/09/2026
M3 — Sprint parcial 2 (andamento + julgamento de mudanças)	22/09/2026
M4 — Entrega e auditoria	29/09/2026
M5 — Parecer de conformidade e aprovação/reprovação	05/10/2026

Cronograma detalhado: `cronograma.md`.

6. Premissas

- O Documento de Requisitos v2.0 é a linha de base; mudanças seguem o controle de mudanças.
- Existe uma máquina de homologação com Docker, pelo menos 2 vCPU, 4 GB de RAM e 10 GB livres (ver `implantacao.md`).
- A máquina de homologação tem acesso à internet para baixar as imagens Docker e os mapas-base.
- Os Auditores definem os indicadores de avaliação em 13/08 e auditam a entrega em 29/09 com base neles.
- Os integrantes da equipe estão disponíveis até a decisão de 05/10/2026.

7. Restrições

- **Prazo fixo:** sprints parciais em 15/09 e 22/09, entrega em 29/09/2026 e parecer/decisão em 05/10/2026.
- **Somente software livre** com licença declarada (RNF-09).
- **Arquitetura integrada:** geometria e atributos no mesmo SGBD; arquitetura dual é vedada (RNF-01).
- **SIRGAS 2000 (EPSG:4674)** como referência de armazenamento (RNF-02).
- **Padrões abertos OGC;** nenhuma saída só em formato proprietário (RNF-03).
- **Conformidade** com a Portaria GM-MD nº 2.445/2021 (IDE-Defesa) e com a LGPD (RNF-09).
- **Orçamento:** sem custo de licenças de software; custo do projeto limitado às horas da equipe e à infraestrutura de homologação.

8. Critérios de sucesso e aceite

O projeto é aceito quando, na data de entrega:

1. Os **19 requisitos obrigatórios** atendem à *definição de pronto* do Documento de Requisitos: operam no ambiente de homologação, constam da matriz de rastreabilidade com componente e caso de teste, e um terceiro consegue reproduzir usando só a documentação.
2. Os 6 requisitos desejáveis entregues também atendem à definição de pronto (os que não forem entregues ficam registrados no relatório de situação).
3. Um terceiro sobe o sistema em máquina limpa em ≤ 60 minutos (RNF-07).
4. A documentação exigida pelo RNF-08 está completa.

9. Riscos de alto nível

Detalhados no registro de riscos. Os principais são: tempo curto para homologação entre o fim do desenvolvimento e a entrega; conhecimento técnico concentrado em uma pessoa; implantação em máquina limpa passar dos 60 minutos; e verificações manuais sem evidência registrada.

10. Project Model Canvas

Pergunta	Resposta
Por quê? — Justificativa	coordenação entre órgãos por telefone e planilha; meios duplicados ou ociosos; decisões sem registro
Por quê? — Objetivo SMART	entregar até 29/09/2026 um sistema web que atenda aos 19 requisitos obrigatórios do Documento v2.0, verificados em homologação
Por quê? — Benefícios	empenho mais rápido; mesma situação para todos; nenhum duplo empenho; auditoria e interoperabilidade com a IDE-Defesa
O quê? — Produto	aplicação web geoespacial (mapa, recursos, ocorrências, empenhos, SITREP, WMS/WFS)
O quê? — Requisitos	25 requisitos (15 RF, 10 RNF) — matriz
Quem? — Stakeholders	Defesa Civil Estadual, Exército Brasileiro, Stakeholders, Auditores, órgãos de origem dos recursos, usuários (Coordenador, Operador, Consulta)
Quem? — Equipe	Gerente de Projeto, Desenvolvedor Backend, Desenvolvedor Frontend/SIG, Infraestrutura, Qualidade, Documentação (papéis)
Como? — Premissas	requisitos estáveis; máquina de homologação disponível; Auditores disponíveis
Como? — Grupos de entrega	gestão · requisitos · arquitetura e dados · backend · frontend e mapa · interoperabilidade · segurança e conformidade · qualidade · implantação · documentação · homologação (EAP)
Como? — Restrições	prazo fixo; software livre; um SGBD só; SIRGAS 2000; padrões OGC; LGPD

Pergunta	Resposta
Quando e quanto? — Riscos	ver seção 9 e riscos.md
Quando e quanto? — Linha do tempo	03/08 requisitos · 13/08 indicadores · 15/09 e 22/09 sprints parciais · 29/09 entrega e auditoria · 05/10 parecer e decisão
Quando e quanto? — Custos	licenças: R\$ 0 (software livre); horas da equipe; 1 servidor de homologação

11. Aprovação

Papel	Nome	Assinatura	Data
Patrocinador (Defesa Civil Estadual)			
Representante do Exército Brasileiro			
Gerente do projeto			